MATRICES:

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}} \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix}$$

m-COLUMNAS (arriba) · m FILAS (derecha)

SI $m = m$, DECIMOS QUE A ES CUADRADA DE TAMAÑO m.

EJEMPLOS:

a) $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ TAL QUE $a_{ij} = i + j$ PARA $1 \le i \le 3$, $1 \le j \le 4$.

3 FILAS, 4 COLUMNAS. $A = (i+j)_{\substack{1 \le i \le 3 \\ 1 \le j \le 4}}$

$$A = \begin{bmatrix} 1+1 & 1+2 & 1+3 & 1+4 \\ 2+1 & 2+2 & 2+3 & 2+4 \\ 3+1 & 3+2 & 3+3 & 3+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$$

b) $B = (b_{ij})_{1 \le i,j \le 3} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i > j \\ 0 & \text{si } i \le j \end{cases}$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

MÁS EJEMPLOS: SEAMEN.

1) MATRICES SIMÉTRICAS:

$$S_1^m = \{ A \in \mathbb{R}^{m \times m} : a_{ij} = a_{ji}, \ 1 \le i, j \le m \}$$

EJ.:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

(a_{11}, $a_{12} = a_{21}$, a_{22})

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 5 & 0 & 6 \\ 7 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

($a_{12} = a_{13}$, $a_{21} = a_{23}$, a_{31}, a_{32})

2) MATRICES ANTISIMÉTRICAS:

$$S_2^m = \{A \in \mathbb{R}^{m \times m} : a_{ij} = -a_{ji},\ 1 \le i, j \le m\}$$

Ej:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}

$$a_{11} = -a_{11}, \quad a_{22} = -a_{22}$$

$$2a_{11} = 0$$

$$a_{22} = 0$$

$$\underline{a_{11} = 0}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 7 \\ 5 & 0 & 6 \\ -7 & -6 & 0 \end{bmatrix}$$

$b_{12} = b_{13}$, b_{23}, b_{21}, b_{31}, b_{32}

$$b_{ii} = -b_{ii}$$

$$2b_{ii} = 0$$

$$\underline{b_{ii} = 0}$$

3) MATRICES TRIANGULARES SUPERIORES:

$$S_3^m = \{A \in \mathbb{R}^{m \times m} : a_{ij} = 0 \text{ si } \underline{i > j}\}$$

Ej:

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix}$$

4) MATRICES TRIANGULARES INFERIORES:

$$S_4^m = \{A \in \mathbb{R}^{m \times m} : a_{ij} = 0 \text{ si } \underline{i < j}\}$$

Ej:

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

5) MATRICES DIAGONALES:

$$S_5^m = \{A \in \mathbb{R}^{m \times m} : a_{ij} = 0 \text{ si } \underline{i \neq j}\}$$

Ej:

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix}$$

OBS: $S_5^m = S_3^m \cap S_4^m$, PARA TODO $m \in \mathbb{N}$.

OPERACIONES BÁSICAS:

SUMA: COORDENADA A COORDENADA.

EJ: $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0 & -2+4 \\ 3+2 & 5+(-7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

$A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}}$, $B = (b_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}}$ $\in \mathbb{R}^{m \times m}$

$$A + B = \left(a_{ij} + b_{ij} \right)_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}}$$

OBS: PARA SUMAR $A+B$, A y B DEBEN SER DEL MISMO TAMAÑO.

PROPIEDADES:

1) ASOCIATIVA: $(A+B)+C = A+(B+C)$.

2) CONMUTATIVA: $A+B = B+A$.

3) EXISTE 0: $(\forall A \in \mathbb{R}^{m \times m}) \quad A + O_{m \times m} = A$,

DONDE $O_{m \times m} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

4) EXISTE OPUESTA: SI $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$,

$-A = (-a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times m} \implies A + (-A) = 0$

DEF: $A - B = A + (-B)$.

EJ: $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 5 & 7 \end{bmatrix} \implies -A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 1 & -5 & -7 \end{bmatrix}$

$A + (-A) = A - A = O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

PRODUCTO POR ESCALARES: A CADA COORDENADA.

SI $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, ENTONCES

$$\lambda . A \stackrel{d}{=} (\lambda a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times m}.$$

EJ: $$-2 \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -1 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 0 & -4 \\ 2 & -10 & -14 \end{bmatrix}$$

PROPIEDADES:

1) ASOCIATIVO: $\lambda_1 . (\lambda_2 . A) = (\lambda_1 . \lambda_2) . A$

2) DISTRIBUTIVO EN LA SUMA DE MATRICES:

$$\lambda . [A + B] = \lambda A + \lambda B$$

3) DISTRIBUTIVO EN LA SUMA DE ESCALARES:

$$(\lambda_1 + \lambda_2) . A = \lambda_1 A + \lambda_2 A.$$

OBS: (•) $-A = (-1) . A$

(••) $0_{\mathbb{R}} . A = 0_{m \times m}$ $(\text{si } A \in \mathbb{R}^{m \times m})$

EJ:

$$-2 . \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -6 & -10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 8 \\ -4 & -17 \end{bmatrix}$$

NOTA: $$\mathbb{R}^{m \times m} = \left\{ (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}} : a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}$$

→ MATRICES REALES DE $m \times m$.

MATRIZ TRASPUESTA:

SI $A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}} \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $A^t = (a_{ji})_{\substack{1 \le j \le m \\ 1 \le i \le m}} \in \mathbb{R}^{m \times m}$

EJEMPLOS:

1) $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$

$(A^t)_{31} = (A)_{13} = a_{13} = 3$, $(A^t)_{32} = a_{23} = 7$

2) $A = [4\ 0\ 3\ 1] \in \mathbb{R}^{1\times 4} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 1}$

3) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 7 & 9 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 7 & 4 \\ 5 & 9 & -3 \end{bmatrix}$

PROPIEDADES Y OBSERVACIONES:

1) $(A+B)^t = A^t + B^t$

2) $\lambda \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{m\times n} \Rightarrow (\lambda A)^t = \lambda A^t$

3) $(-A)^t = -A^t$

4) $(A^t)^t = A$

5) $(O_{m\times n})^t = O_{n\times m}$

6) A ES SIMÉTRICA $\Leftrightarrow A = A^t$ Ej: $A = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = A^t$

7) A ES ANTISIMÉTRICA $\Leftrightarrow A^t = -A$. Ej: $A = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$

$A^t = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = -A$

8) A ES DIAGONAL $\Rightarrow A = A^t$ (A ES SIMÉTRICA) $\not\Leftarrow$

Ej: $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = A^t$